Universidad Nacional Rosario Castellanos

Licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios

Unidad Académica Chalco

Tercer semestre · Semestre 2026-2

Problema prototípico: Bacheo inteligente y priorización urbana

SIPA

Sistema Inteligente de Priorización Asfáltica

Segunda entrega · Cálculo Integral

Incidente crítico: Degradación acumulada del asfalto.

¿Cuánto material se pierde y cuánto cuesta esperar?

#	Integrantes del equipo
1	Sandra Luna Altos
2	Joshua David Aquino
3	Rebeca Jaimes Cruz
4	Ithan Felipe Santiago

Dato	
UCA	Cálculo Integral (LCDN3CAL8)
Docente	María Guadalupe Sierra Hernández
Grupo	302
Fecha de entrega	13 de noviembre de 2026

1. El incidente crítico

El tránsito, y sobre todo el peso de los vehículos, desgasta la carpeta asfáltica con el tiempo. Conocer solo el estado actual de un bache no basta: hay que estimar cuánto material se pierde en un periodo para saber cuánto material hará falta y comparar el costo de reparar hoy contra el de reparar después. El incidente pregunta:

¿Cuánto material se pierde y cuánto cuesta esperar?

La pérdida de material es una magnitud que se acumula en el tiempo: si conocemos la rapidez con que se pierde, r(t), el total perdido es el área bajo esa curva, es decir, una integral definida.

2. Planteamiento del modelo

$r(t, W) = a \cdot (W / W_o)^4 \cdot e^{(k \cdot t)}$ [m³ perdidos por mes]

Símbolo	Significado	Valor usado	Origen
t	Tiempo desde la detección del bache	meses	—
V_o	Volumen inicial del bache (área × profundidad)	0.1363 m³ (1.72 m² × 9.5 cm)	Mediana de 1,345 baches pendientes en la base SIPA
W / W_o	Carga por eje relativa a una carga de referencia	1.0 (caso base)	Escenarios 1.0 a 1.5
$(W/W_o)^4$	Ley de la cuarta potencia: el daño crece con la cuarta potencia de la carga	ϕ = 1	AASHO Road Test
k (secas)	Tasa de crecimiento mensual del daño en secas	0.080	Supuesto ilustrativo
k (lluvias)	Tasa en temporada de lluvias	0.144 = 0.08 × 1.80	Datos reales: 1,147 reportes/mes en lluvias contra 639 en secas (CDMX 2019-2022)
a	Constante de escala	$a = k \cdot V_o$	Para que el volumen cumpla dV/dt = kV
ρ	Densidad de la mezcla compactada	2.4 t/m³ (+10 % desperdicio)	Referencia técnica
c	Costo por m³ reparado	$7,579 (bacheo profundo: corte, caja y mezcla en caliente: $720/m² ÷ 9.5 cm de profundidad)	Tarifas de SIPA (datos/costos/tarifas_reparacion.json)

Por qué e^(kt): un bache más grande retiene más agua y recibe más impactos, así que crece más rápido mientras más grande es. Por eso la tasa es exponencial y no constante.

Interpretación de k: con k = 0.144, el bache duplica su volumen en ln 2 / k = 4.8 meses en lluvias y en 8.7 meses en secas.

3. Desarrollo

3.1 Ecuación diferencial del volumen del bache

Si el bache crece en proporción a su tamaño, su volumen V(t) cumple:

$dV/dt = k \cdot V$

Separando variables e integrando ambos lados:

$\int dV / V = \int k\, dt \Longrightarrow \ln V = k \cdot t + C \Longrightarrow V(t) = V_o \cdot e^{(k \cdot t)}$

La rapidez de pérdida es la derivada del volumen: $r(t) = dV/dt = k \cdot V_o \cdot e^{(kt)}$, que es el modelo con $a = k \cdot V_o$ y $W = W_o$.

3.2 Integral indefinida (antiderivada)

Con el cambio de variable $u = k \cdot t$, $du = k\, dt$:

$\int a \cdot \phi \cdot e^{(kt)}\, dt = (a \cdot \phi / k) \cdot \int e^u\, du = (a \cdot \phi / k) \cdot e^{(kt)} + C$

3.3 Integral definida: material perdido entre 0 y T

Por el teorema fundamental del cálculo, evaluando la antiderivada en los límites:

$P(T) = \int_o^T a \cdot \phi \cdot e^{(kt)}\, dt = (a \cdot \phi / k) \cdot (e^{(kT)} - 1) = V_o \cdot \phi \cdot (e^{(kT)} - 1)$

Ejemplo, bache típico en lluvias durante T = 6 meses:

$P(6) = 0.1363 \cdot (e^{(0.144 \cdot 6)} - 1) = 0.1363 \cdot 1.3684 = 0.1865\ m^3$

En seis meses de lluvias el bache pierde 0.187 m^3 adicionales: más que su volumen inicial (0.136 m^3).

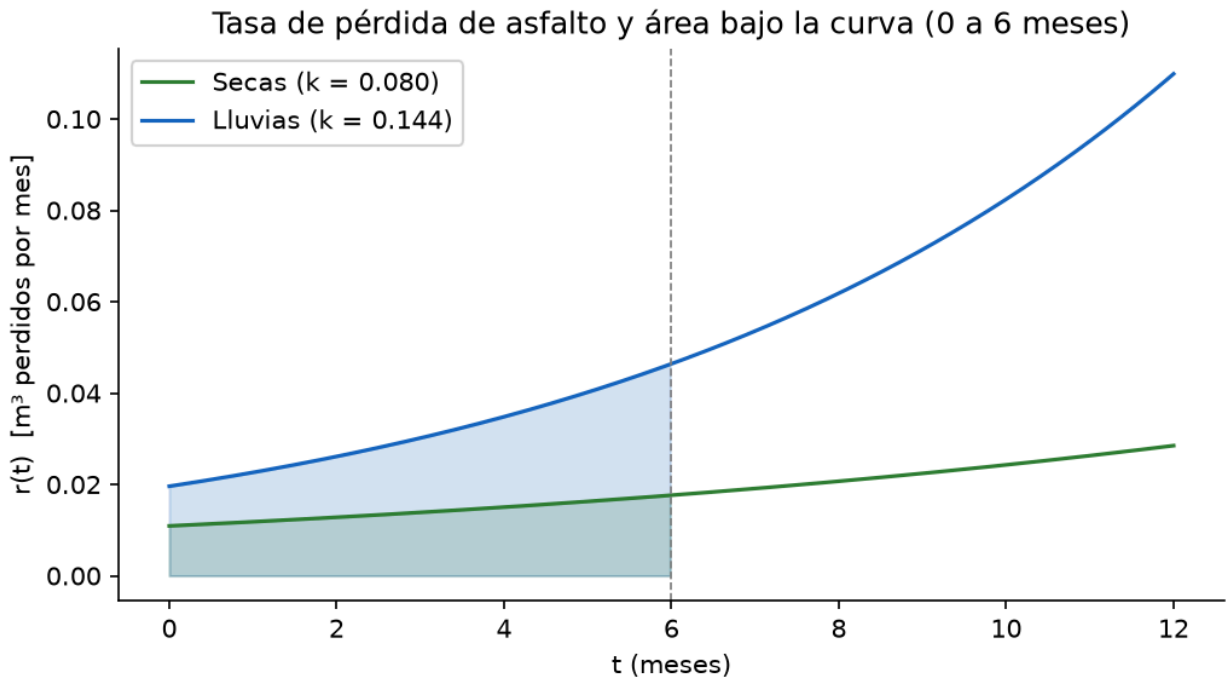


Figura 1. El área sombreada bajo r(t) entre 0 y 6 meses es el material perdido. En lluvias el área es mucho mayor.

3.4 Sumas de Riemann

Para comprobar el resultado se aproxima la misma integral con rectángulos. El error disminuye al aumentar n, y la regla del punto medio converge mucho más rápido:

n	Izquierda	Error	Derecha	Error	Punto medio	Error
3	0.1610	-13.68%	0.2146	15.06%	0.1859	-0.343%
6	0.1734	-7.01%	0.2003	7.36%	0.1864	-0.086%
12	0.1799	-3.55%	0.1933	3.64%	0.1865	-0.022%
60	0.1852	-0.72%	0.1879	0.72%	0.1865	-0.001%

Valor exacto: 0.1865 m^3. Como r(t) es creciente, la suma izquierda subestima y la derecha sobrestima; el valor exacto queda entre ambas.

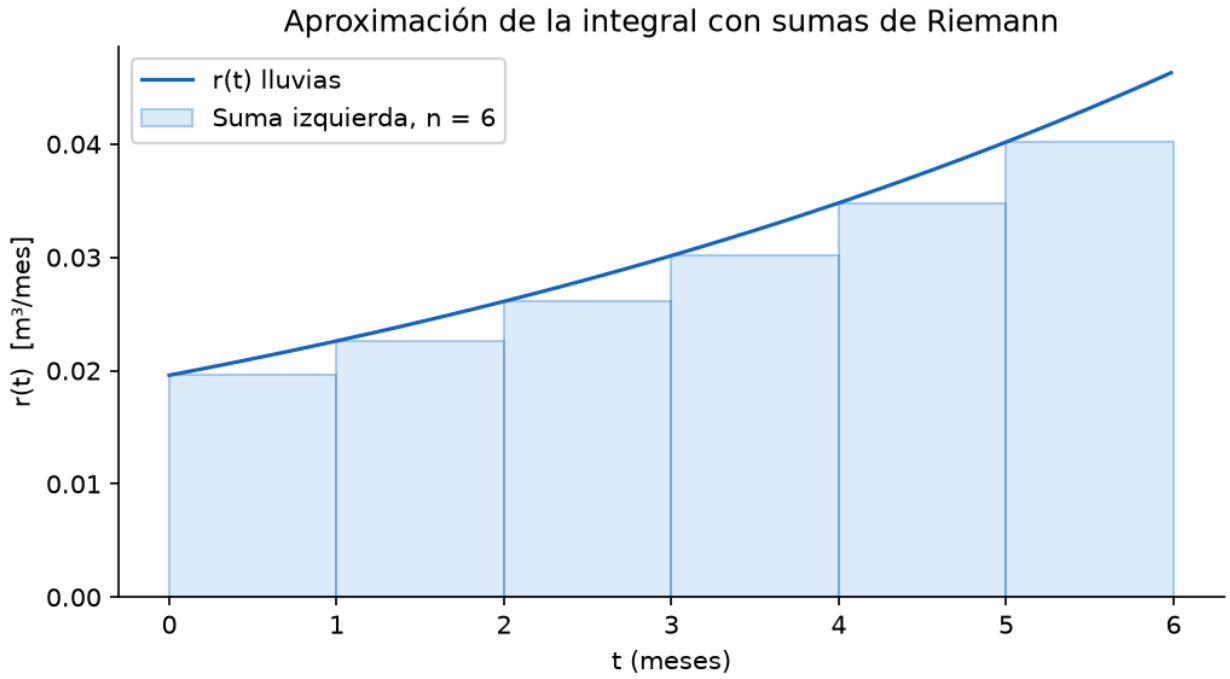


Figura 2. Suma de Riemann por la izquierda con n = 6 rectángulos.

3.5 Teorema del valor medio para integrales

La tasa promedio de pérdida en [0, 6] es el valor que, multiplicado por la duración, da la misma área:

$\bar{r} = (1/6) \int_0^6 r(t)\, dt = 0.1865 / 6 = 0.0311$ m^3/mes

El teorema garantiza que existe un instante c en [0, 6] donde $r(c) = \bar{r}$. Despejando:

c = ln[(e^(6k) − 1) / (6k)] / k = 3.21 meses

A los 3.2 meses la pérdida instantánea coincide con el promedio. Como la curva es convexa, ese instante está después de la mitad del periodo.

3.6 Material necesario y costo de reparar

Toneladas = $(V_0 + P(T)) \times 2.4 \times 1.10$ · Costo = F + $c_m^2 \cdot (V_0 + P(T)) / d$

Temporada	Meses de espera	Material perdido (m³)	Toneladas para reparar	Costo de reparar	Costo extra por esperar
Secas	0	0.000	0.36	$2,533	$0
Secas	3	0.037	0.46	$2,813	$280
Secas	6	0.084	0.58	$3,170	$636
Secas	12	0.220	0.94	$4,198	$1,665
Lluvias	0	0.000	0.36	$2,533	$0
Lluvias	3	0.073	0.55	$3,090	$557
Lluvias	6	0.187	0.85	$3,947	$1,414
Lluvias	12	0.628	2.02	$7,295	$4,762

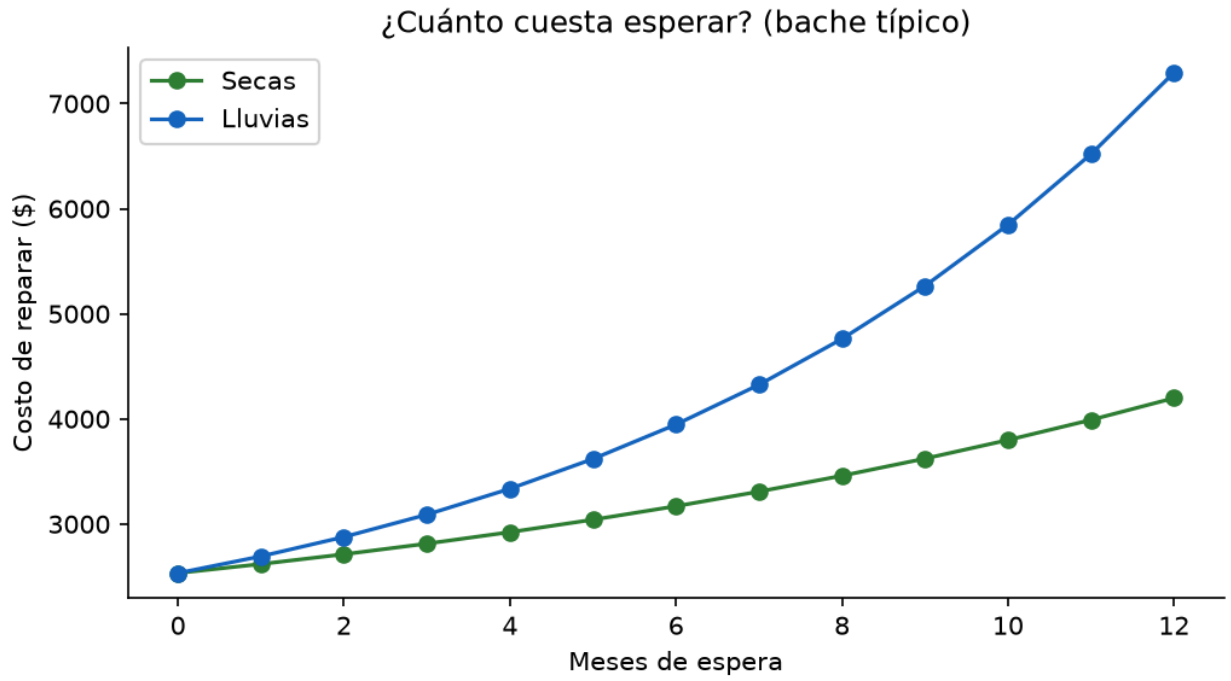


Figura 3. Costo de reparar un bache típico según los meses de espera.

3.7 Un año completo: integral por tramos

Durante el año la tasa cambia con la temporada (secas noviembre-abril, lluvias mayo-octubre). Por la propiedad de aditividad, la integral anual es la suma de las integrales de cada mes, cada una con su k:

$P(\text{año}) = \int_0^1 r_1\,dt + \int_1^2 r_2\,dt + \ldots + \int_{11}^{12} r_{12}\,dt$

Empezando en enero, el bache típico pierde 0.385 m³ en el año y termina con 0.522 m³. Repararlo en enero cuesta $2,533; en diciembre, $5,454: 2.2 veces más.

3.8 Aplicación a negocios: valor presente de esperar

Un argumento para esperar es que el dinero gastado mañana «vale menos» hoy. Con descuento continuo (tasa anual de 11 %, δ = 0.0087 mensual):

VP(T) = C(T) · e^(−δT)

Meses de espera	VP en secas	VP en lluvias
0	$2,533	$2,533
3	$2,741	$3,010
6	$3,008	$3,746
12	$3,782	$6,572

Aun descontando, esperar sale más caro, porque el daño crece más rápido (k = 0.080 a 0.144) que la tasa de descuento (δ ≈ 0.009). Solo convendría esperar si k < δ.

3.9 ¿Cada cuánto conviene intervenir? (optimización)

En un programa preventivo se sellan los defectos cada T meses. Cada intervención tiene un costo fijo F = $1,500 (traslado, señalización, cuadrilla; tarifa de SIPA) más el material del defecto acumulado, que parte de v = 0.004 m³. El costo promedio por mes es:

A(T) = [F + c · v · e^(kT)] / T

Derivando e igualando a cero:

A′(T) = [c·v·e^(kT)·(kT − 1) − F] / T² = 0 ⟹ c·v·e^(kT)·(kT − 1) = F

La ecuación se resuelve numéricamente. Con la k promedio anual (0.112) el óptimo es T* = 28.1 meses, con un costo de $78 por mes; si todo el año fuera de lluvias, T* = 21.9 meses. Intervenir cada 3 meses costaría $514 por mes y esperar 4 años, $167.

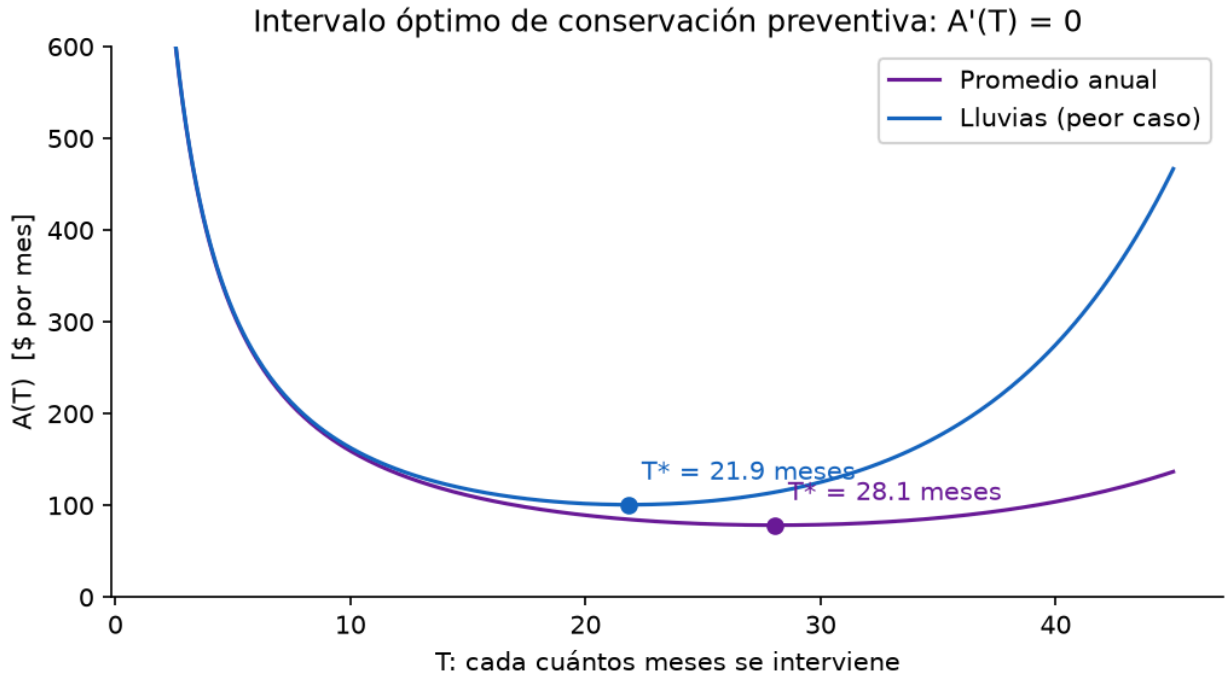


Figura 4. Costo promedio mensual A(T) y su mínimo.

3.10 Efecto del peso de los vehículos

W / W_o	Factor $(W/W_o)^4$	Material perdido en 6 meses de lluvias (m^3)
1.0	1.00	0.187
1.1	1.46	0.273
1.2	2.07	0.387
1.3	2.86	0.533
1.5	5.06	0.944

Un aumento de 30 % en la carga por eje casi triplica el material perdido. Por eso las vialidades con transporte de carga y autobuses deben tener más prioridad y revisiones más frecuentes.

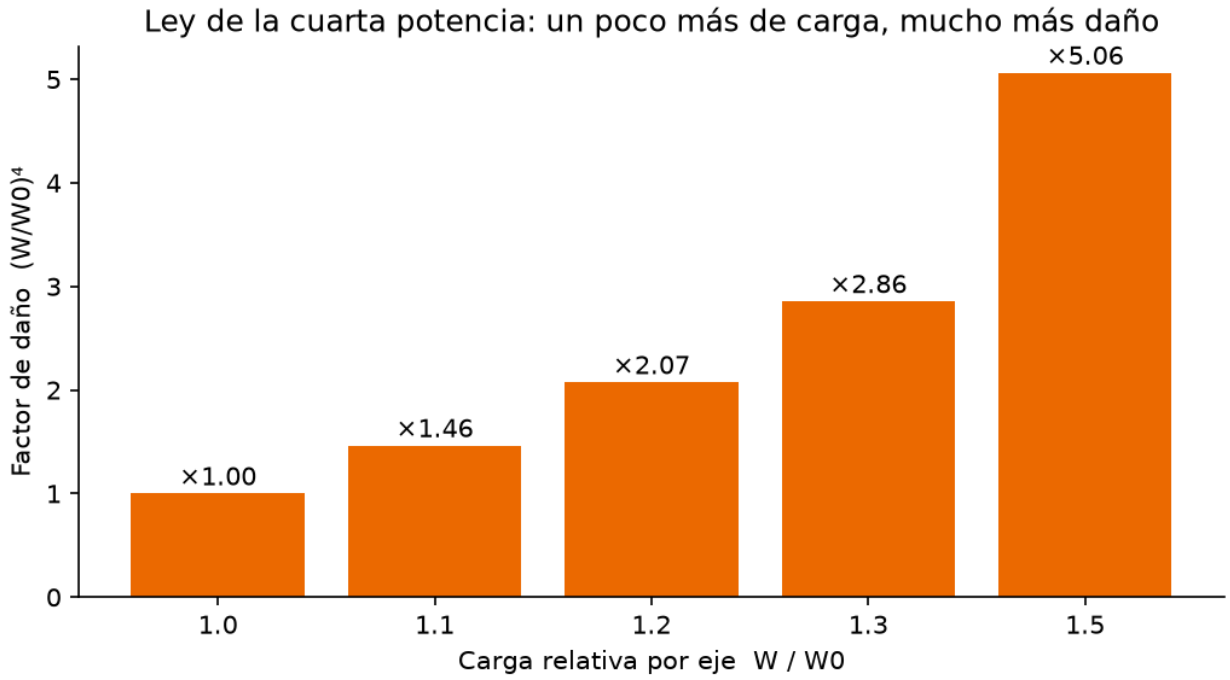


Figura 5. Ley de la cuarta potencia.

4. Aplicación a los baches de SIPA

El modelo se aplicó a los 1,345 baches validados que aún no tienen orden de trabajo en la base de datos (CDMX y Chalco), con su área y profundidad, en el escenario de lluvias:

Indicador	Valor
Costo de repararlos hoy	$4,610,687
Costo extra si se espera 3 meses	$698,249
Costo extra si se espera 6 meses	$1,808,044
Costo extra si se espera 12 meses	$6,209,707
Mezcla asfáltica necesaria hoy	580 t
Mezcla necesaria tras 6 meses de lluvias	1,373 t

Territorios donde esperar cuesta más (6 meses de lluvias):

Territorio	Baches	Costo hoy	Costo extra a 6 meses
TLALPAN	202	$472,578	$264,513
COYOACAN	163	$390,255	$229,170

GUSTAVO A. MADERO	149	$346,919	$200,256
ALVARO OBREGON	114	$262,647	$151,067
IZTAPALAPA	93	$218,484	$121,745
CHALCO	11	$26,553	$15,333

4.1 Validación con baches reales del Estado de México (Toluca)

El tablero público de bacheo de Toluca publica el largo, ancho y profundidad de cada bache reparado. Con una muestra aleatoria de 1,491 baches medidos comparamos el bache típico simulado del proyecto con el real:

	Simulado (SIPA)	**Real (Toluca)**
Área	1.72 m²	3.62 m²
Profundidad	9.5 cm	7.0 cm
Volumen V0	0.136 m³	0.253 m³

El bache real es más ancho y menos profundo. Con la misma tasa de lluvias (k = 0.1437), en 6 meses pierde P(6) = V0(e^(6k) − 1) = 0.346 m³; la suma de Riemann con 100 rectángulos da 0.346 m³. El bache crece 136.8 %.

Costo esperado como integral

E[c] = ∫₀^∞ c(a) · f(a) da, c(a) = F + c_m² · máx(a, a_mín), f = densidad lognormal del área

Tipo	**Riemann n = 10**	**n = 100**	**n = 1000**	**Exacto**	**Promedio de la muestra**
Superficial	$2,819	$2,651	$2,644	$2,648	$2,590
Profundo	$6,196	$5,286	$5,292	$5,299	$5,198

Al aumentar n, la suma de Riemann converge al valor exacto de la integral, y este coincide con el promedio de la muestra con una diferencia menor al 3 %: la integral es una forma de calcular un costo promedio cuando se conoce la distribución.

Aplicación. Mezcla asfáltica de un año: Toluca reparó 47,454 baches en 2025, con volumen medio de 0.3185 m³. Con densidad 2.4 t/m³ y 10 % de desperdicio se necesitaron unas 39,907 t. Si cada bache hubiera esperado 6 meses de lluvias, serían 94,518 t.

5. Respuesta al incidente crítico

- ¿Cuánto material se pierde? Un bache típico pierde 0.187 m^3 en 6 meses de lluvias ($P(T) = V_o \cdot (e^{(kT)} - 1)$) y pasa de necesitar 0.36 t de mezcla a 0.85 t.
- ¿Cuánto cuesta esperar? Ese mismo bache pasa de $2,533 a $3,947. Para los 1,345 baches pendientes de SIPA, esperar 6 meses de lluvias cuesta $1,808,044 más que repararlos hoy.
- Esperar no se justifica ni con valor presente, porque el daño crece más rápido que la tasa de descuento.
- Las lluvias aceleran el daño 1.8 veces (dato real), así que conviene reparar antes de mayo.
- Un programa preventivo con intervenciones cada 28 meses minimiza el costo promedio.

Conexión con el proyecto. El modelo apoya el enfoque preventivo del problema prototípico y se conecta con SIPA: el costo de esperar puede sumarse al criterio «riesgo de deterioro mayor» del Índice de Prioridad Urbana.

6. Supuestos y limitaciones

- La tasa base k = 0.08 mensual es un supuesto ilustrativo; solo el factor de lluvias (1.8) sale de datos reales.
- El área y la profundidad de los baches de la base son sintéticas; los resultados deben leerse como orden de magnitud.
- El crecimiento exponencial no puede seguir indefinidamente: un bache real tiene un tamaño máximo (el carril), así que el modelo es válido para horizontes cortos (meses, no años). Un modelo logístico corregiría esto.
- No se modela el tránsito real de cada vialidad (no hay datos de aforo); la cuarta potencia se analiza por escenarios.
- Los costos salen del mismo archivo de tarifas que usa la base SIPA, así que el costo de reparar hoy coincide con el costo estimado de cada bache en la base. Las tarifas son ilustrativas y deben sustituirse por el tabulador oficial de la autoridad.

Referencias

- Granville, W., Smith, W., & Longley, J. (2007). Cálculo diferencial e integral (2.ª ed.). McGraw-Hill.
- Highway Research Board. (1962). The AASHO Road Test, Report 5: Pavement Research (Special Report 61E). National Academy of Sciences.
- Instituto Mexicano del Transporte. Pavimentos flexibles: problemática, metodologías de diseño y tendencias (Publicación Técnica 104).
- Datos: base maestra de solicitudes de bacheo CDMX 2019-2022; datos abiertos de Chalco 2025-2026.

Anexo. Cómo reproducir los cálculos

python calculo/degradacion.py (lee la base SIPA, calcula todo y genera las gráficas y tablas en calculo/resultados/). El código documenta cada fórmula.